Wellen machen Unsichtbares sichtbar

Numerische Analysis der Wellengleichung

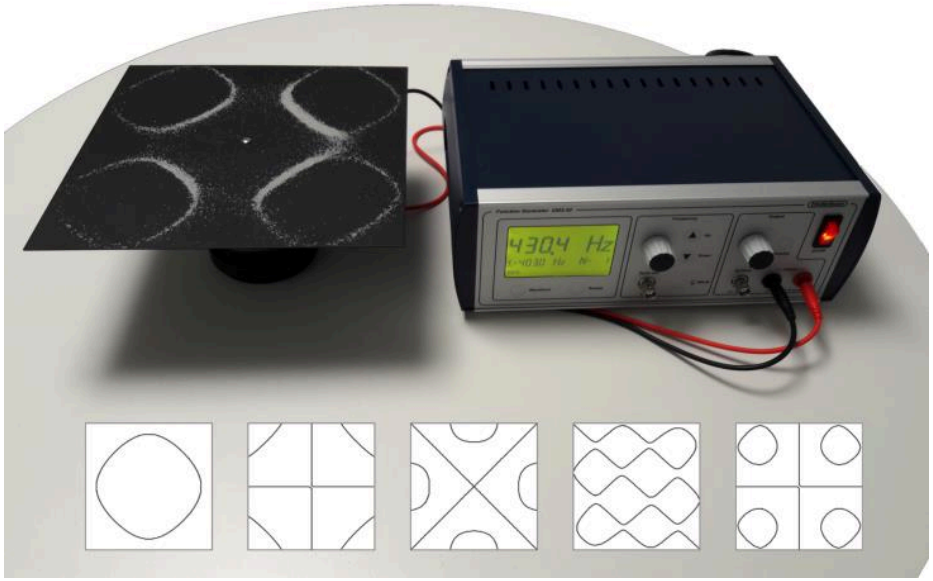
Martin Ramm, Mauro Morini

Departement Mathematik und Informatik, Universität Basel

Übersicht

1. **Wellen** – wo sie vorkommen und wie man sie mit Mathematik beschreibt
2. **Computersimulation** – wie ein Computer die Wellengleichung löst
3. **Chladni-Figuren** – warum Sand auf einer schwingenden Platte Muster bildet

Danach: **Sie experimentieren selbst!**

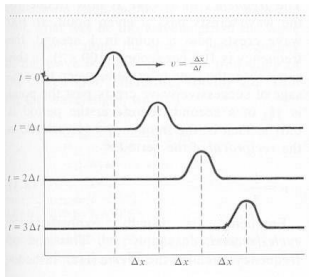


Chladni-Platte mit Lautsprecher und Frequenzgenerator

Wellen

Was ist eine Welle?





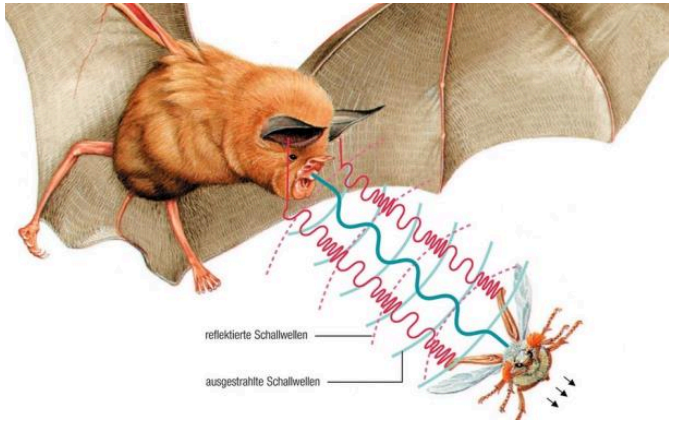
Eine **Welle** ist eine Störung, die sich ausbreitet. Sie transportiert Energie und Information – aber kein Material.

Beispiel **La-Ola-Welle** im Stadion:

- Jede Person steht nur kurz auf und setzt sich wieder.
- Trotzdem läuft die Welle einmal ums ganze Stadion.

Genauso bei Wasser, Schall oder einer Gitarrensaite: Die Teilchen schwingen nur hin und her, die **Form** wandert weiter.

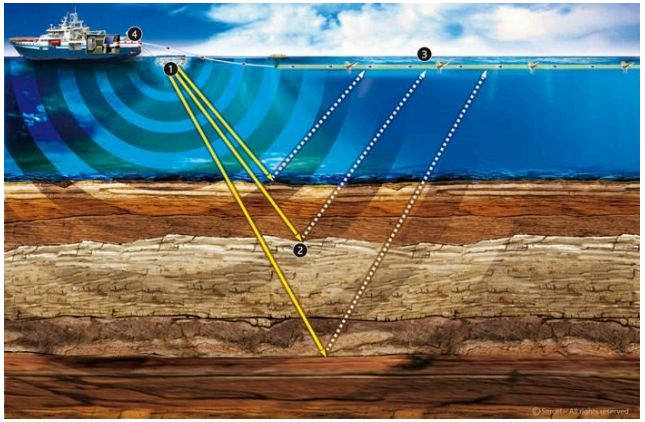
Wellen sind überall



Fledermäuse orten Beute mit Ultraschall-Echos



Ultraschallbild in der Medizin



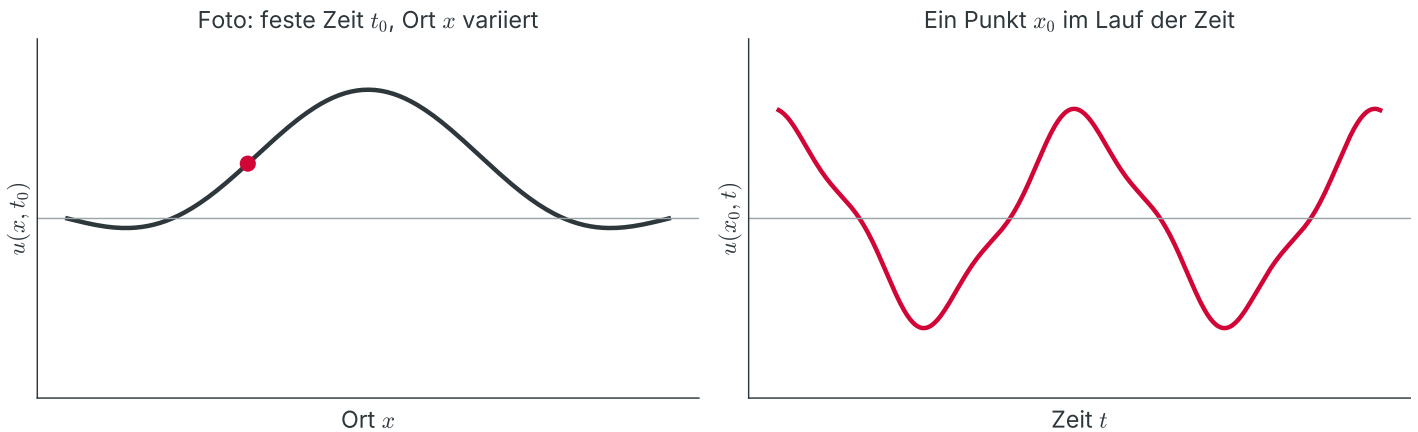
Seismik: Schallwellen zeigen, was im Boden liegt

Schall (Musik, Sprache) · **Licht**, Funk, WLAN, Röntgen · **Erdbeben** · **Wasserwellen** · **Saiten und Platten**

Wie beschreibt man eine Welle?

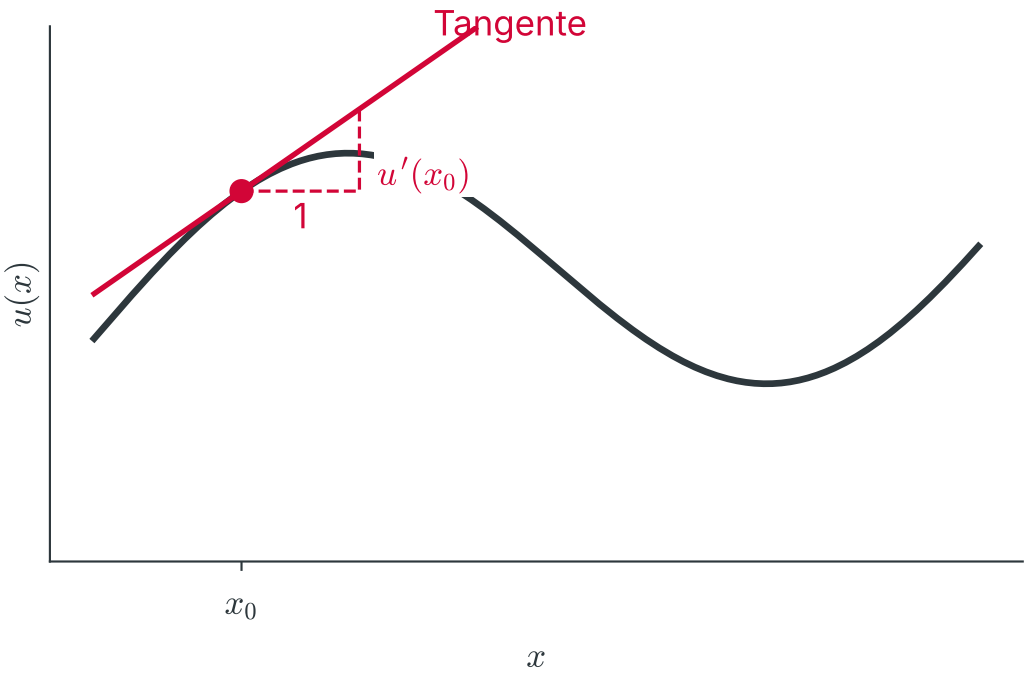
Wir betrachten eine schwingende **Saite** (z.B. Gitarre). Ihre Form ändert sich mit der Zeit:

$u(x,t)$ = Auslenkung der Saite am **Ort** x zur **Zeit** t



Eine Funktion mit **zwei** Variablen: links ein Foto (Zeit fest), rechts ein einzelner Punkt im Lauf der Zeit.

Erinnerung: die Ableitung



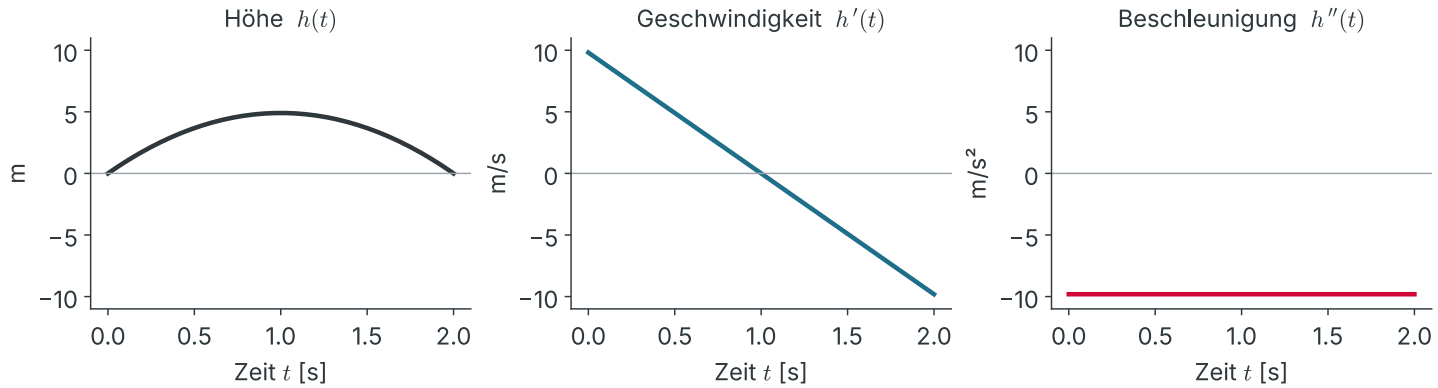
Die Ableitung $u'(x)$ ist die **Steigung** der Tangente:

$$u'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h}$$

In Worten: Wie stark ändert sich u, wenn ich x ein kleines bisschen verändere?

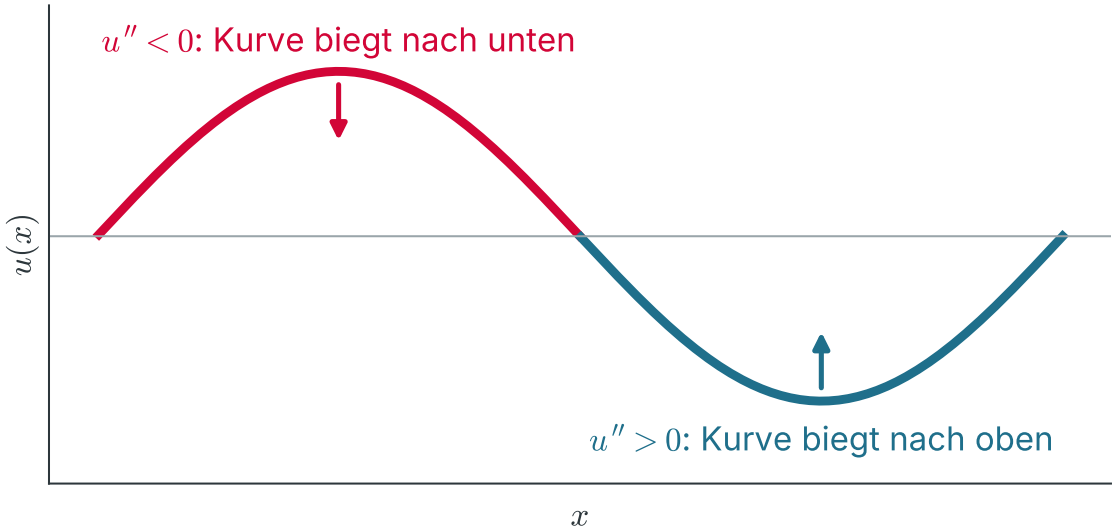
- $u' > 0$: steigt
- $u' < 0$: fällt
- $u' = 0$: oben oder unten flach

Ein Ball wird senkrecht nach oben geworfen:



- 1. Ableitung der Höhe = **Geschwindigkeit**
- 2. Ableitung der Höhe = **Beschleunigung**

Die zweite Ableitung: Krümmung



Die 2. Ableitung u'' sagt, wie sich die Steigung ändert, also wie die Kurve **gebogen** ist:

- $u'' < 0$: biegt nach unten (wie ein Hügel)
- $u'' > 0$: biegt nach oben (wie ein Tal)
- grosses $|u''|$: stark gekrümmt

Partielle Ableitungen

Bei $u(x,t)$ können wir nach t **oder** nach x ableiten. Die andere Variable bleibt dabei fest:

Nach der Zeit (Ort x fest):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

→ **Beschleunigung** eines Stücks der Saite

Nach dem Ort (Zeit t fest):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

→ **Krümmung** der Saite auf dem Foto

Das Symbol ∂ («d rund») heisst: Ableitung nach einer Variablen, die anderen bleiben fest.

Die Wellengleichung

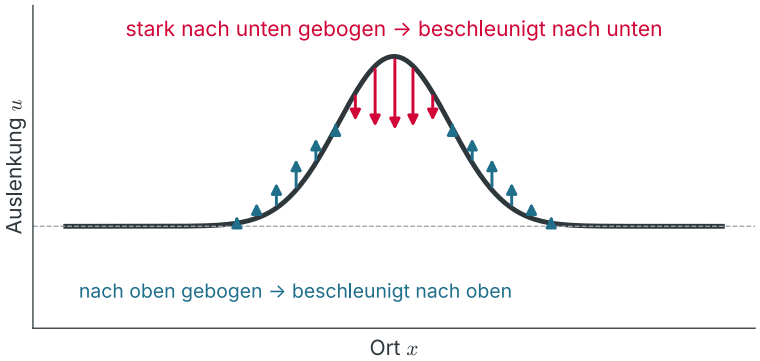
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Beschleunigung = $c^2 \times$ **Krümmung**

Die Wellengleichung

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Beschleunigung = $c^2 \times$ **Krümmung**



Je stärker die Saite gebogen ist, desto stärker wird sie zurückgezogen.

Das ist Newtons $F = ma$ für jedes kleine Stück der Saite.

Was bedeutet c?

c ist die **Ausbreitungsgeschwindigkeit** der Welle. Sie hängt vom Material ab.

Dieselbe Gleichung beschreibt (in 2D oder 3D) Schall, Licht, Erdbeben, Wasserwellen … nur c ist anders.

Welle	**Geschwindigkeit c**
Schall in Luft	343 m/s
Schall in Wasser	1480 m/s
Schall in Aluminium	ca. 6400 m/s
Erdbebenwellen	3–8 km/s
Licht	300'000 km/s

Eine Gleichung aus dem 18. Jahrhundert



Daniel Bernoulli (1700–1782), Professor in Basel

- Die Wellengleichung ist fast 300 Jahre alt (d'Alembert 1747, Bernoulli, Euler).
- Für eine Saite kann man sie **von Hand** lösen.
- Aber für eine Platte mit Schraube, eine Geige, ein Erdbeben oder einen Konzertsaal? **Keine Formel!**

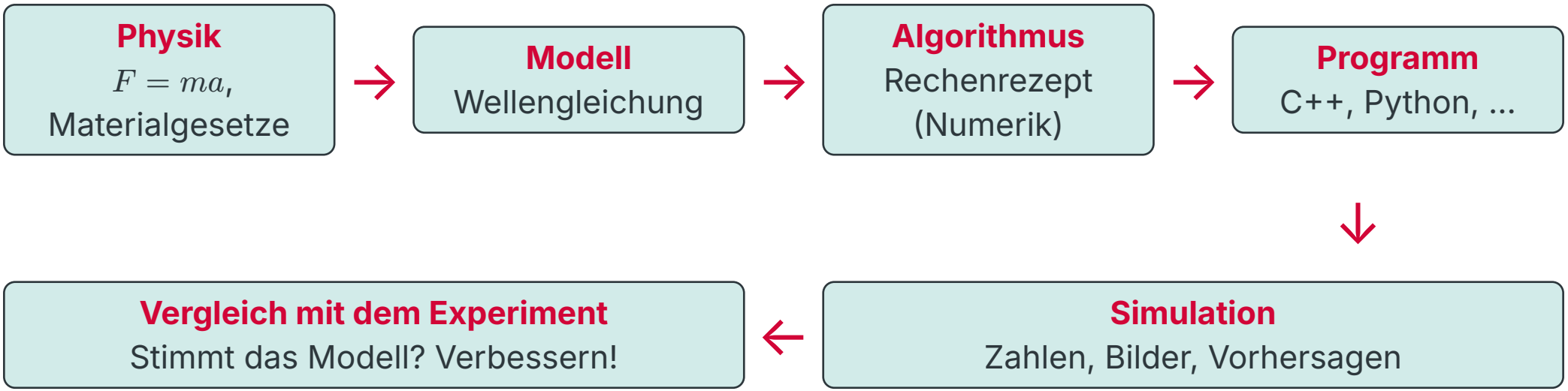
Lösung: Wir lassen den **Computer** rechnen. Das ist **numerische Mathematik**.



Jean-Baptiste le Rond d'Alembert (1717–1783)

Computersimulation

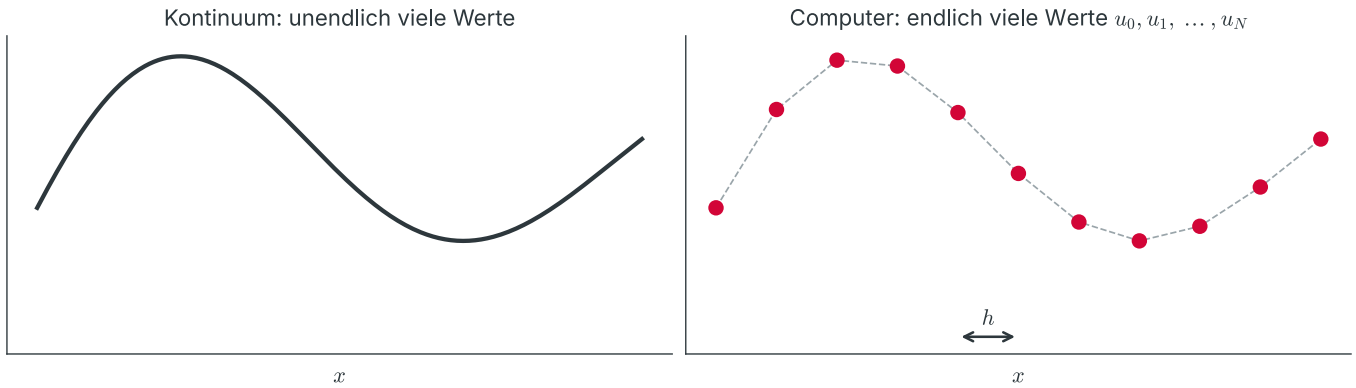
Was ist eine Computersimulation?



«Make everything as simple as possible, but not simpler.» – Albert Einstein

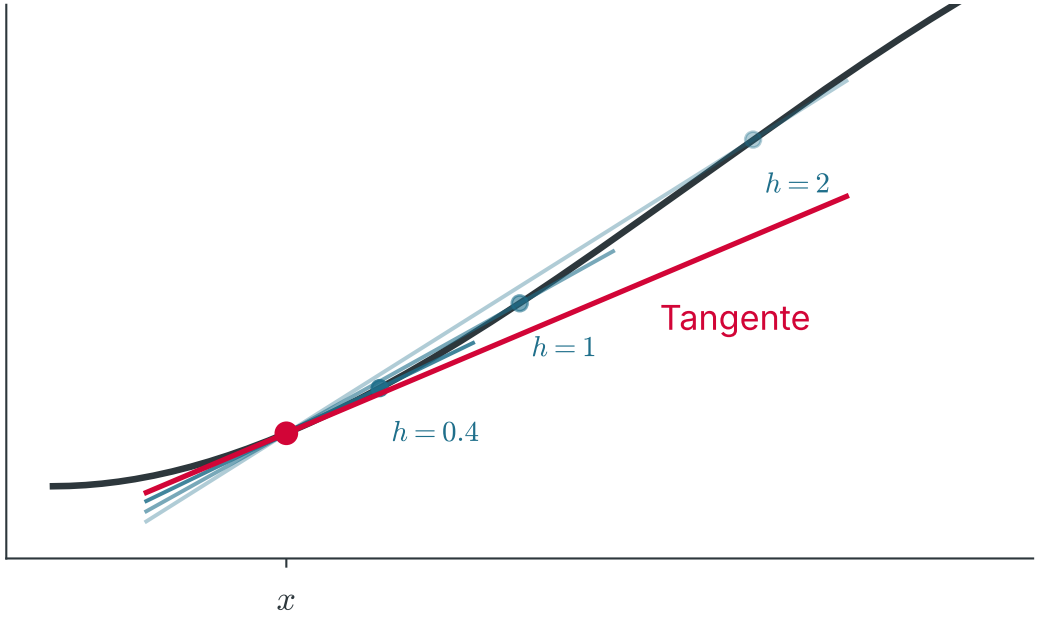
Idee 1: Diskretisieren

Ein Computer kann nur **endlich viele** Zahlen speichern. Wir merken uns die Saite nur an Gitterpunkten mit Abstand h:



Statt der Funktion $u(x)$ berechnen wir die Zahlen $u_i \approx u(x_i)$ mit $x_i = i \cdot h$.

Idee 2: Ableitungen durch Differenzen ersetzen

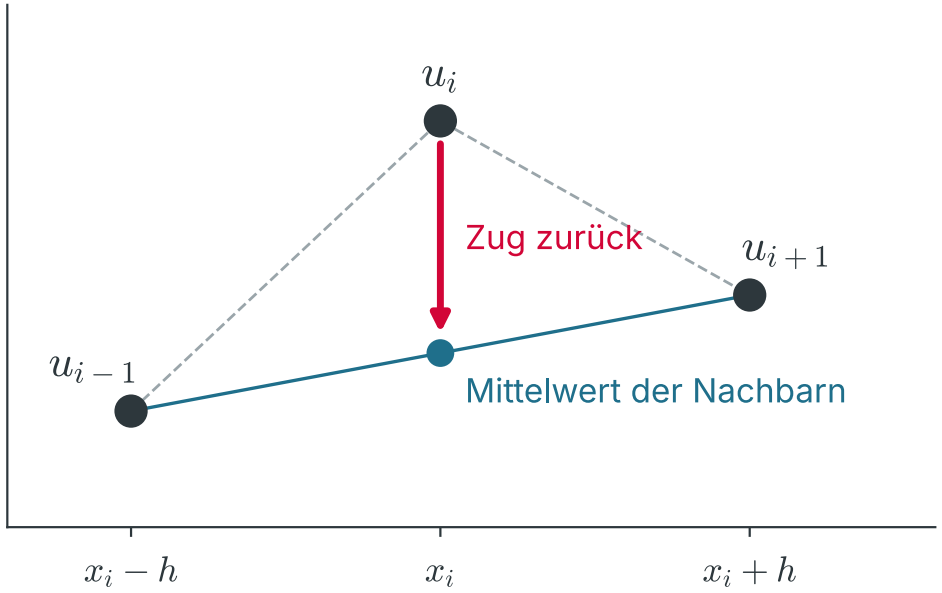


Die Ableitung ist ein Grenzwert für $h \to 0$.
Der Computer nimmt einfach ein **kleines** h:

$$u'(x) \approx \frac{u(x+h) - u(x)}{h}$$

Je kleiner h, desto näher liegt die Sekante (blau) an der Tangente (rot).

Die zweite Ableitung als Differenz



Zweimal Differenzen bilden ergibt:

$$u''(x_i) \approx \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}$$

Umgeformt:

$$u''(x_i) \approx \frac{2}{h^2} \cdot (\text{Mittelwert der Nachbarn} - u_i)$$

Liegt ein Punkt **höher** als seine Nachbarn, ist $u'' < 0$ und er wird **nach unten** gezogen.

Das Rechenrezept

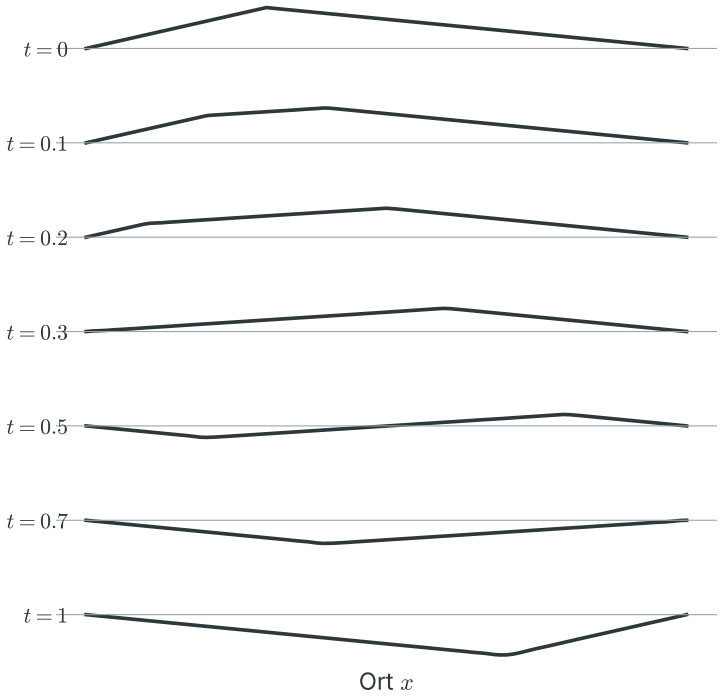
Dasselbe machen wir in der Zeit (Zeitschritt Δt). Für jeden Punkt i und jeden Zeitschritt:

$$u_i^{\text{neu}} = \underbrace{2u_i^{\text{jetzt}} - u_i^{\text{vorher}}}_{\text{einfach weiterfliegen}} + \underbrace{\left(\frac{c\Delta t}{h}\right)^2 \left(u_{i-1}^{\text{jetzt}} - 2u_i^{\text{jetzt}} + u_{i+1}^{\text{jetzt}}\right)}_{\text{Zug der Nachbarn}}$$

```
k = (c * dt / h)**2
for n in range(anzahl_zeitschritte):
    for i in range(1, N):
        zug = jetzt[i-1] - 2*jetzt[i] + jetzt[i+1]
        neu[i] = 2*jetzt[i] - vorher[i] + k*zug
    vorher, jetzt = jetzt, neu
```

Nur Plus, Minus und Mal!
Ein Computer schafft **Milliarden** solcher Rechnungen pro Sekunde.

Simulation: die gezupfte Saite



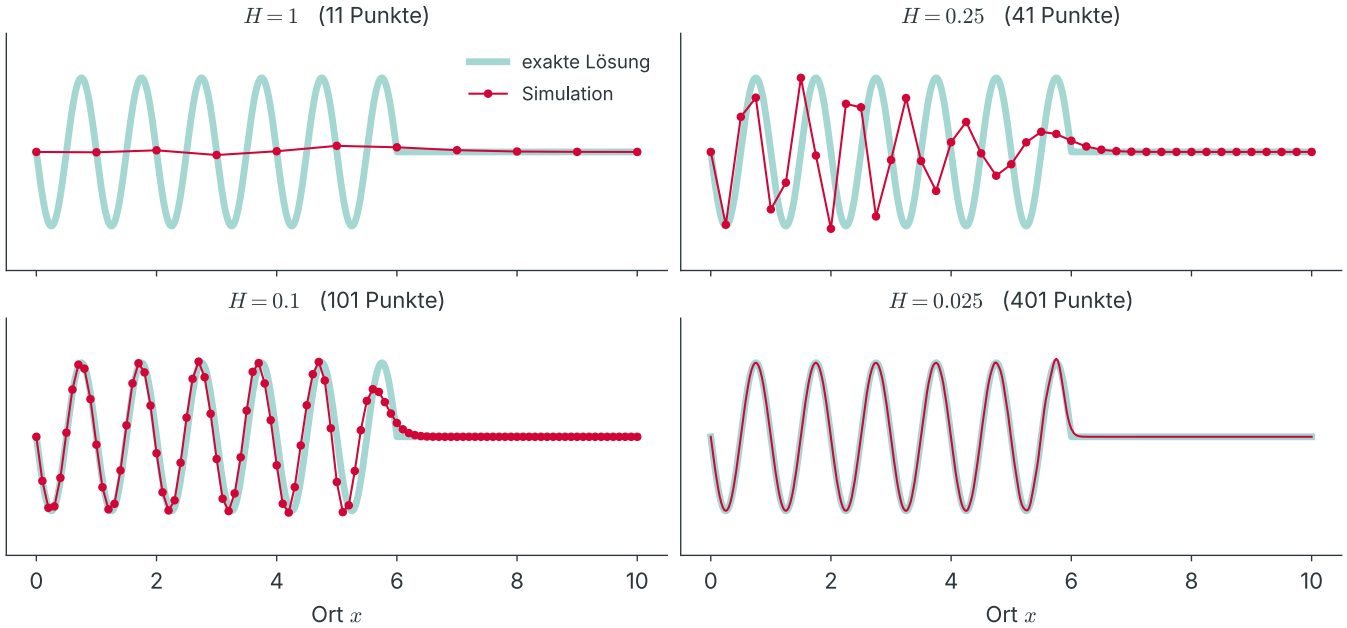
Start: Die Saite wird bei $x = 0.3$ gezupft und losgelassen.

- Die «Ecke» teilt sich in zwei Wellen, die nach links und rechts laufen.
- An den Enden werden sie **reflektiert** (kopfüber).
- Nach $t = 2$ ist die Saite wieder in der Startform.

Berechnet mit genau dem Rezept von vorher (201 Punkte).

Wie fein muss das Gitter sein?

Eine Saite der Länge 10, die links im Takt hin und her bewegt wird. Gitterabstand H:



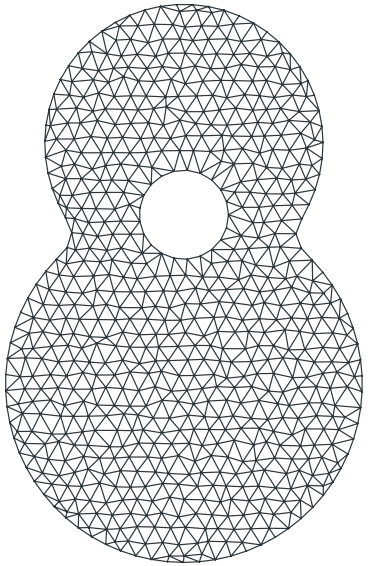
Genauigkeit kostet Rechenzeit

Je kleiner der Gitterabstand H, desto **genauer**, aber auch desto **aufwendiger** ist die Simulation.

Anzahl Gitterpunkte in einem Würfel der Kantenlänge 1:

H	1D	2D	3D
0.1	10	100	1′000
0.01	100	10′000	1′000′000
0.001	1′000	1′000′000	1′000′000′000

Komplizierte Formen: Finite Elemente

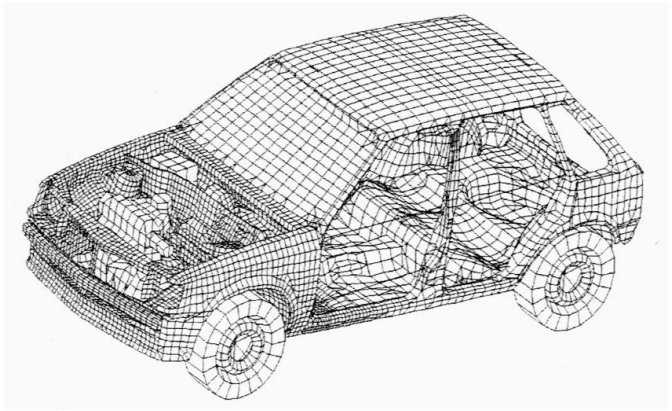


Echte Objekte sind keine Linien oder Quadrate.

Finite-Elemente-Methode (FEM):

- Objekt in viele kleine Dreiecke oder Würfel zerlegen
- auf jedem Element eine einfache Funktion (z.B. eine Ebene)
- der Computer setzt alles zu einem grossen Gleichungssystem zusammen

Standard in der Technik: Autos, Brücken, Flugzeuge, Medizin, Computergrafik.

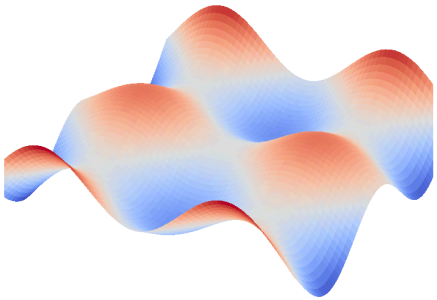


FEM-Gitter eines Autos

Unsere Simulation der Chladni-Platte

- **Platte:** Aluminium, 24 cm × 24 cm, 1 mm dick
- in der Mitte auf einer **Schraube** befestigt, die vom Lautsprecher geschüttelt wird
- gerechnet in **3D** mit der Bibliothek **deal.II** (C++)
- 32 × 32 Elemente, **38'025 Unbekannte**
- die 40 tiefsten Eigenschwingungen: ca. 10 Sekunden auf einem Laptop

rot = nach oben, blau = nach unten



Sand sammelt sich auf den Knotenlinien

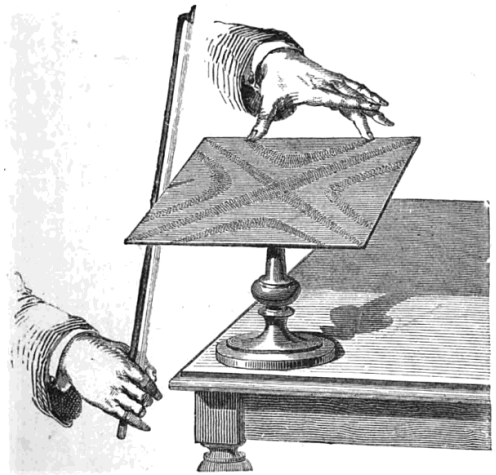


Chladni-Figuren

Ernst Florens Friedrich Chladni (1756–1827)



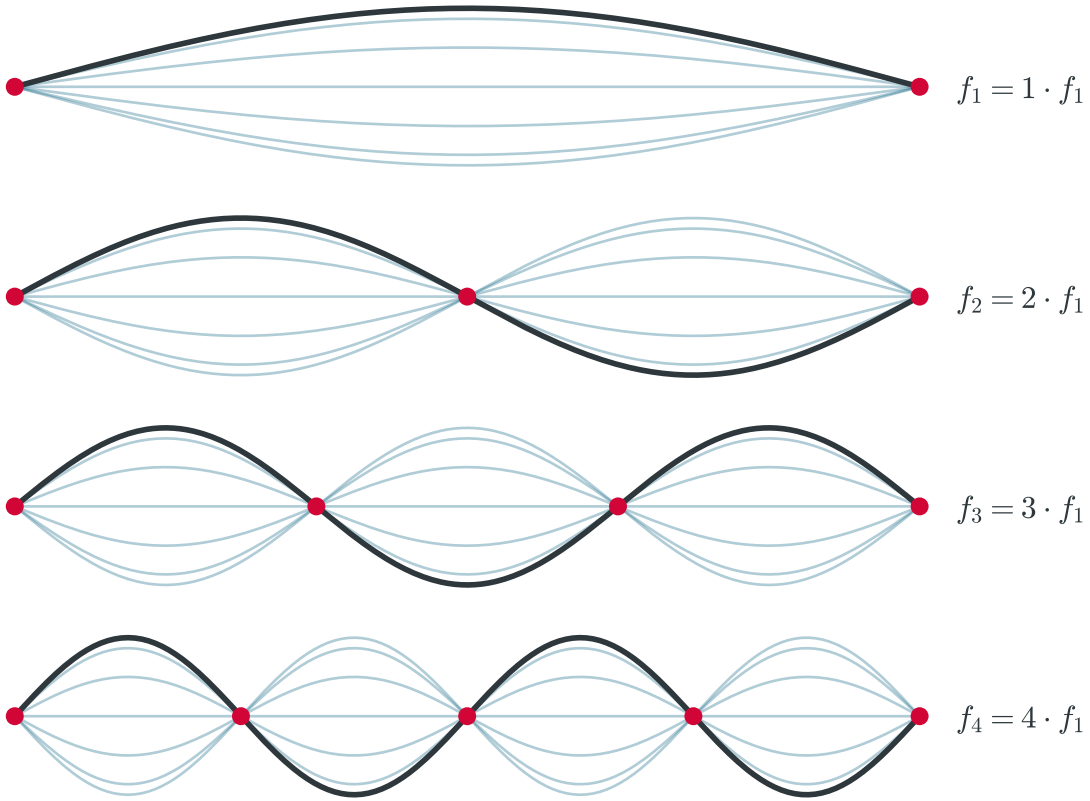
Ernst Chladni



Platte mit Geigenbogen angestrichen

- 1787: «Entdeckungen über die Theorie des Klanges»
- Sand auf einer Metallplatte, Platte mit dem Geigenbogen anstreichen → Muster!
- Napoleon: **«Dieser Mann lässt die Töne sehen.»**
- Er setzte einen Preis aus für die mathematische Erklärung.

Stehende Wellen auf einer Saite

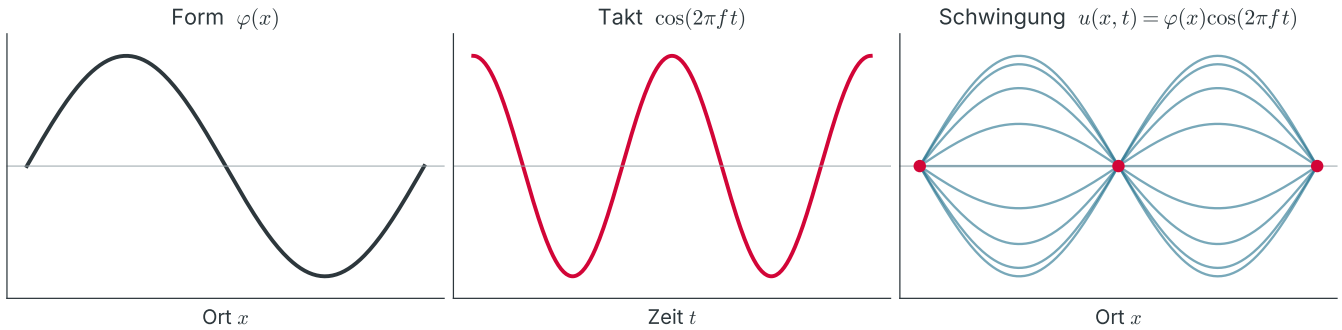


Eine eingespannte Saite kann nur in ganz bestimmten **Formen** schön gleichmässig schwingen.

- Jede Form hat ihre **eigene Frequenz**: Grundton f_1 und Obertöne $2f_1, 3f_1, \ldots$
- Die roten Punkte bewegen sich **nie**: die **Knoten**.

Darum klingt eine Gitarre nach einem bestimmten Ton und nicht nach Rauschen.

Eigenschwingungen (Eigenfunktionen)



Eine **Eigenschwingung** behält ihre Form $\varphi(x)$. Sie wird nur grösser, kleiner und klappt um, im Takt der Frequenz f.

«Eigen»: Jede Saite und jede Platte hat ihre **eigenen** Formen und Frequenzen, wie ein Fingerabdruck. Sie hängen von Form, Material und Befestigung ab.

Warum nur bestimmte Frequenzen?

Setzen wir $u(x,t) = \varphi(x)\cos(2\pi f t)$ in die Wellengleichung ein:

$$-(2\pi f)^2 \varphi(x) = c^2 \varphi''(x)$$

- Links: φ mal eine Zahl. Rechts: die Krümmung von φ.
- Gesucht ist eine Form, deren **Krümmung überall proportional zur Form selbst** ist, und die an den Enden null ist.
- Das klappt nur für ganz bestimmte f: die **Eigenfrequenzen**. Die passenden Formen φ heissen **Eigenfunktionen**.

Saite: $\varphi_n(x) = \sin(n\pi x/L)$ und $f_n = n \cdot c/(2L)$

Resonanz

Schaukel: Wer im richtigen Takt anstösst, schaukelt immer höher. Im falschen Takt passiert fast nichts.

Chladni-Platte: Der Lautsprecher schüttelt die Schraube in der Mitte mit der Frequenz f.

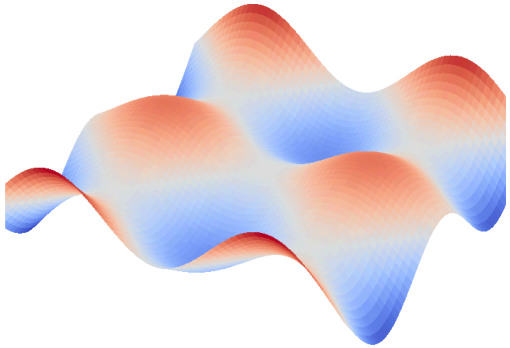
- f weit weg von einer Eigenfrequenz: Die Platte bewegt sich kaum.
- f nahe einer Eigenfrequenz: **Resonanz!** Die Platte schwingt stark, und zwar in der Form dieser Eigenschwingung.

Wenn Sie am Frequenzknopf drehen, «suchen» Sie die Eigenfrequenzen der Platte.

Bei jeder Resonanz erscheint ein anderes Muster.

Von der Saite zur Platte

rot = nach oben, blau = nach unten



Sand sammelt sich auf den Knotenlinien

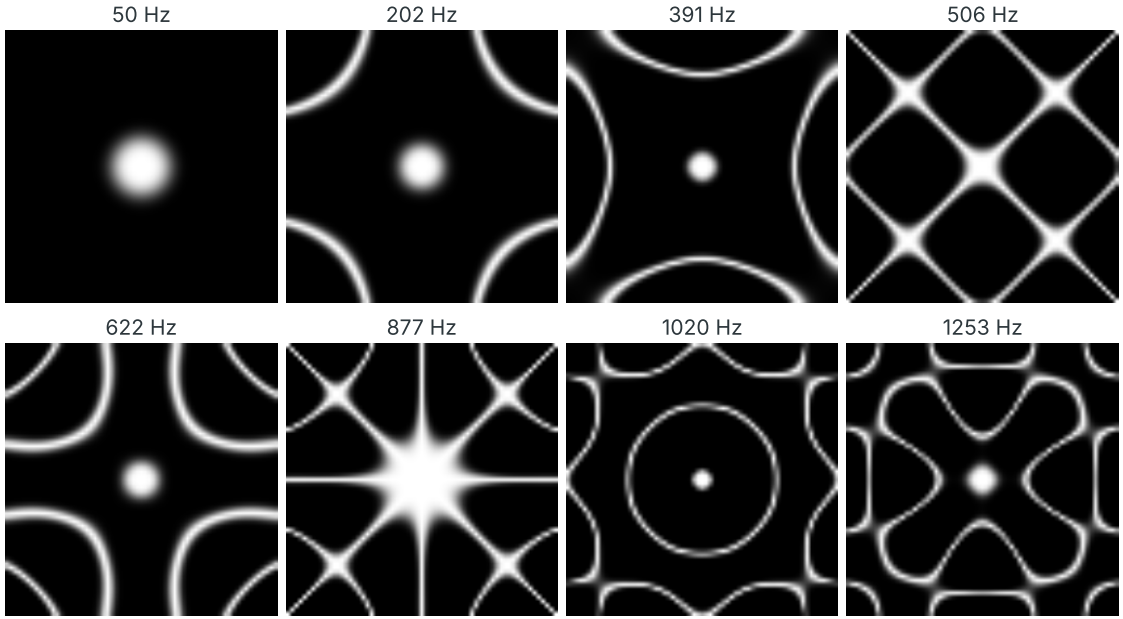


- Saite: Knoten sind **Punkte**.
- Platte: Knoten sind **Linien**, die **Knotenlinien**.

Der Sand wird von den bewegten Stellen weggeschleudert und bleibt dort liegen, wo sich die Platte **nicht** bewegt.

Chladni-Figur = Knotenlinien einer Eigenschwingung

Simulierte Chladni-Figuren



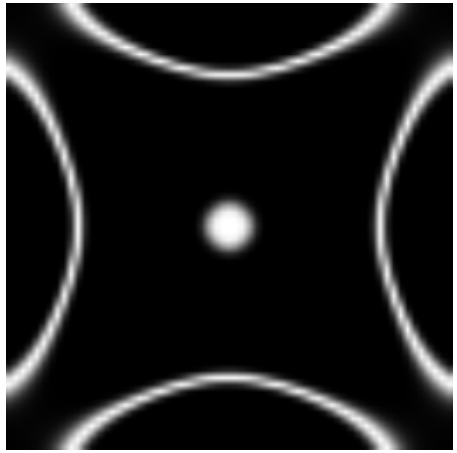
Höhere Frequenz → mehr Knotenlinien → feineres Muster

Experiment und Simulation



Experiment

391 Hz



Simulation

Ein mathematisches Rätsel mit Folgen

- **1809:** Napoleon setzt einen Preis aus: Wer kann die Chladni-Figuren mathematisch erklären?
- **1816: Sophie Germain** gewinnt mit dem ersten richtigen Ansatz, als erste Frau überhaupt bei der Pariser Akademie.
- **1850: Gustav Kirchhoff** löst das Problem für die runde Platte.
- **1909:** Der Schweizer **Walther Ritz** (aus Sitten) berechnet die quadratische Platte mit einer neuen Methode.

Die Methode von Ritz ist der Grundstein der **Finite-Elemente-Methode**, mit der wir heute rechnen.

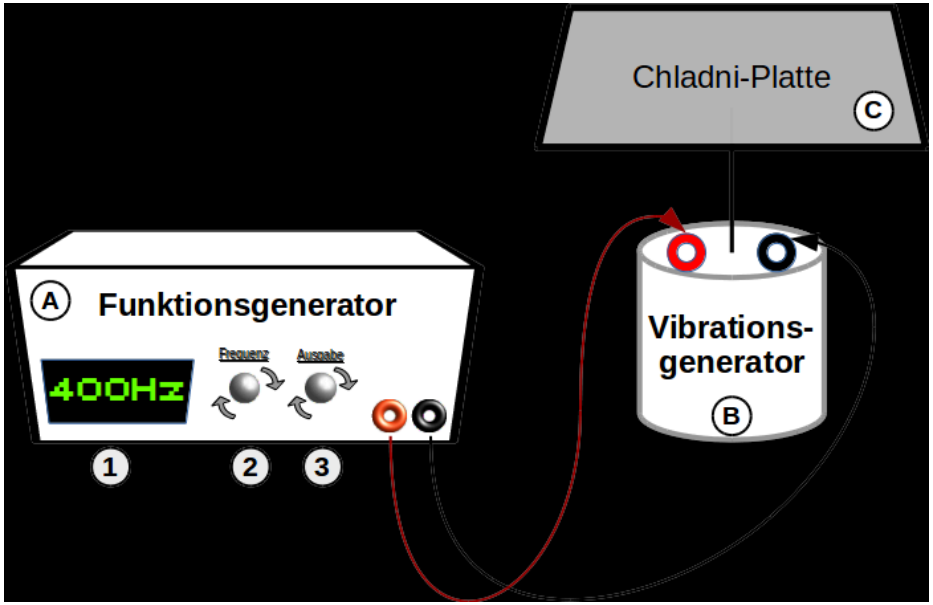


Walther Ritz (1878–1909)

Jetzt sind Sie dran!

1. Drehen Sie die Frequenz **langsam** hoch. Wann entsteht ein Muster?
2. Notieren Sie die **Frequenz** und skizzieren Sie das **Muster**.
3. Vergleichen Sie mit der **Simulation**: Stimmen die Frequenzen? Wenn nicht, woran könnte es liegen?
4. **Knobelfrage:** Manche simulierten Muster tauchen im Experiment nie auf. Warum?

Tipp: Lautstärke nicht zu hoch, sonst springt der Sand nur noch herum.



Versuchsaufbau

Vielen Dank!

Fragen?